



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
OBRA CIVIL – SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E CAIXA DE PASSAGEM	POP 38	00	1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo obra civil – sistema de drenagem pluvial e caixa de passagem.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ampliação e construção de subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.1. Escavação manual rasa - até 1,5m de altura	Servente, pedreiro	Queda; Desmoronamento; ferimentos; fadiga; desidratação; lombalgia.	Atenção ao manuseio das ferramentas; isolar a área de trabalho; fazer o escoramento devido para evitar o desmoronamento quando necessário. Uso correto do EPI's; uso de escada de acesso	Utilizar o Direito de Recusa
3.2. Escavação manual profunda - acima 1,5m de altura	Servente, pedreiro	Queda; Desmoronamento; Soterramento; ferimentos; fadiga; desidratação; lombalgia.	Atenção ao manuseio das ferramentas; isolar a área de trabalho; fazer o escoramento devido para evitar o desmoronamento quando necessário. Uso correto do EPI's; uso de escada de acesso	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Escavação mecanizada	Operador de máquinas	Queda; Desmoronamento; Soterramento; ferimentos; fadiga; desidratação; lombalgia.	Respeitar as sinalizações; Verificar periodicamente as condições das máquinas (check list); Isolar a área de trabalho; fazer o escoramento devido para evitar o desmoronamento quando necessário; Fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; Usar corretamente os EPI's; Uso de escada de acesso.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Regularização de fundo com compactação manual e movimentação de terra	Servente, pedreiro	Projeção de partícula; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos leves nas mãos; esmagamento de pés	Postura adequada; estar apto a utilizar e manusear o equipamento; fazer o uso dos EPI's	Utilizar o Direito de Recusa
3.5. Instalação de tubos/calhas de concreto até 30cm de diâmetro	Servente, pedreiro	poeira; queda em desnível; ferimentos/ esmagamento nas mãos/ pés; queda materiais transportado.	Sinalização adequada; isolamento da área de trabalho; atenção ao movimentar as peças; uso correto do EPI's; uso de escada de acesso.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6. Instalação de tubos/calhas de concreto até 30cm de diâmetro	Servente, pedreiro	poeira; queda em desnível; ferimentos/ esmagamento nas mãos/ pés; queda materiais transportado.	Sinalização adequada; isolamento da área de trabalho; atenção ao movimentar as peças; uso correto do EPI's; uso de escada de acesso.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: José Antonio / Kleber José	Aprovado para uso: Milton Roberto
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data

PROCESSO OBRA CIVIL – SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E CAIXA DE PASSAGEM	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 38	00	2 / 2

3.7. Colocação de pedra britada	Motorista, Servente, pedreiro	poeira; queda de mesmo nível; lombalgia; esforço físico; ferimento nas mãos; atropelamento	Sinalização adequada; isolamento da área de trabalho; atenção ao movimentar as peças; uso correto do EPI's; atenção na movimentação da retroescavadeira.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8. Corte, dobra de ferragens e montagem de armação	Armador	Projeção de partícula; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos/ esmagamento nas mãos;	Postura adequada; estar apto a utilizar e manusear o equipamento; fazer o uso dos EPI's; atenção ao movimentar as ferragens; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9. Fabricação de concretos e argamassas	Servente	Projeção de partícula; poeira; Lombalgia; Fadiga; Ferimento / esmagamento nas mãos; ruído.	Operar betoneira somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10. Lançamento e adensamento do concreto	Servente, pedreiro	Projeção de partícula; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos leves nas mãos; esmagamento de membros; quedas; ruído	Atenção ao manuseio das ferramentas; isolar a área de trabalho; Cuidado com as mãos ao manusear o vibrador; usar corretamente os EPI's	Utilizar o Direito de Recusa
3.11. Alvenaria de caixas de passagens	Servente, pedreiro	Projeção de partícula; poeira; Lombalgia; Fadiga; Ferimento / esmagamento nas mãos; Ruído.	Operar máquinas/equipamentos somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; Carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12. Argamassa de instalação de tubos / Reboco de caixas de passagens	Servente, pedreiro	Projeção de partícula; poeira; Lombalgia; Fadiga; Ferimento/esmagamento nas mãos; ruído.	Operar betoneira somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13. Instalação de dutos de PVC	Servente, pedreiro	Lombalgia; Ferimento nas mãos	Usar corretamente os EPI's; Atenção com as mãos; Postura adequada	Utilizar o Direito de Recusa
3.14. Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Sistema de Drenagem pluvial e caixa de passagem.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:58:27

Status: Assinado

Documento: POP 38 - Obra Civil - Sistema De Drenagem Pluvial E Caixa De Passagem.Pdf

Número: d8841c55-8445-4342-a1bc-a8ba4ef3ab05

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:56:37

Hash do documento original (SHA256): f3514e7694c44ecb86a6a47697bab16e14f4f4f0f2f0b4c209af2601eb982b60



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:58:27 Token: 9866822e-49ff-492e-97bc-3ed0d1030e79		Assinatura Milton Roberto De Almeida Campos MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS
Pontos de autenticação: Telefone: + 5562981375904 Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS		IP: 181.174.244.9 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número d8841c55-8445-4342-a1bc-a8ba4ef3ab05, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign d8841c55-8445-4342-a1bc-a8ba4ef3ab05. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.